

Лабораторная работа № 15

Управление логическими томами

Жукова София Викторовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14

Список иллюстраций

2.1 Удалим строки автомонтирования	6
2.2 Отмонтируем	7
2.3 Запишем изменения	7
2.4 Просмотрим	7
2.5 Создадим	7
2.6 Проверим доступность физических томов	8
2.7 Введем	8
2.8 Введем	8
2.9 Монтируется	8
2.10 Создадим	9
2.11 Введем	9
2.12 Уменьшим размер	9
2.13 Создадим	9
2.14 Убедимся	10

Список таблиц

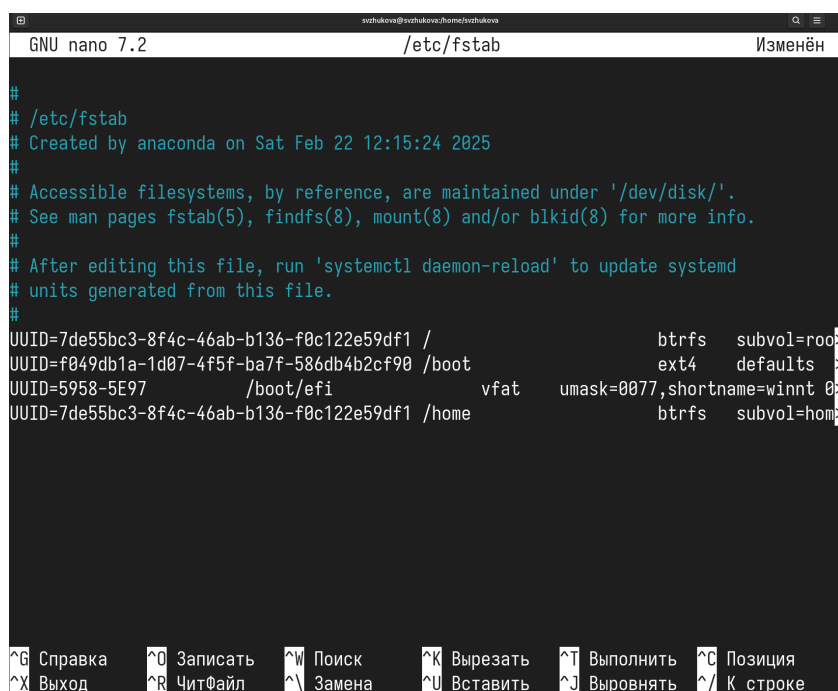
1 Цель работы

Получить навыки управления логическими томами.

2 Выполнение лабораторной работы

Создание физического тома

В этом упражнении вы создаём физические тома. Для этого вам нужен жёсткий диск со свободным (нераспределённым) дисковым пространством. В терминале с полномочиями администратора в файле `/etc/fstab` удалим строки автомонтирования `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`. (рис. 2.1).



```
GNU nano 7.2 /etc/fstab Изменён
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Feb 22 12:15:24 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=7de55bc3-8f4c-46ab-b136-f0c122e59df1 / btrfs subvol=root
UUID=f049db1a-1d07-4f5f-ba7f-586db4b2cf90 /boot ext4 defaults
UUID=5958-5E97 /boot/efi vfat umask=0077,shortname=winnt 0
UUID=7de55bc3-8f4c-46ab-b136-f0c122e59df1 /home btrfs subvol=home
```

Рис. 2.1: Удалим строки автомонтирования

Отмонтируем `/mnt/data` и `/mnt/data-ext`(рис. 2.2).

```
svzhukova@svzhukova:~$umount /mnt/data
```

Рис. 2.2: Отмонтируем

С помощью fdisk сделаем новую разметку для /dev/sdb и /dev/sdc, удалив ранее созданные партии: Запишем изменения в таблицу разделов ядра (рис. 2.3).

```
svzhukova@svzhukova:~$partprobe /dev/sdb
```

Рис. 2.3: Запишем изменения

Посмотрим информацию о разделах (рис. 2.4).

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list /dev/sdb
```

Рис. 2.4: Посмотрим

В терминале с полномочиями администратора с помощью fdisk создадим основной раздел с типом LVM:

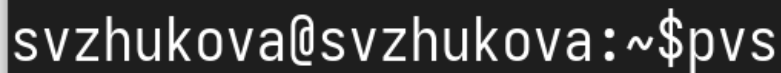
```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write the  
Be careful before using the write command.  
  
fdisk: cannot open /dev/sdb: Нет такого файла или каталога  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.5: Создадим

– Введем `n`, чтобы создать новый раздел. Выберем `p`, чтобы сделать его основным разделом, и используем номер раздела, который предлагается по умолчанию. Если вы используете чистое устройство, это будет номер раздела 1. – Нажмем `Enter` при запросе для первого сектора и введем `+100M`, чтобы выбрать последний сектор. – Вернувшись в приглашение fdisk, введем `t`, чтобы изменить тип раздела. – Программа запрашивает тип раздела, который мы хотим использовать. Выберем `8e`. Затем нажмем `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из fdisk. (рис. 2.5).

Создание группы томов и логических томов

Мы продолжаем работу над созданным физическим томом и назначим его группе томов. Затем требуется добавить логический том из этой группы томов. В терминале с полномочиями администратора проверим доступность физических томов в нашей системе (рис. 2.6).

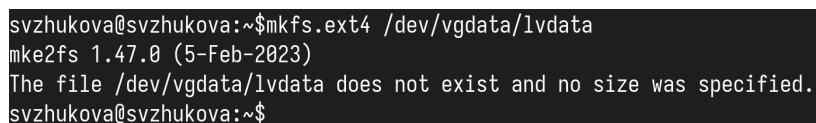


```
svzhukova@svzhukova:~$ps
```

Рис. 2.6: Проверим доступность физических томов

Создадим группу томов с присвоенным ей физическим томом. Создадим логический том LVM с именем `lvdata`, который будет использовать 50% доступного дискового пространства в группе томов `vgdata`.

На этом этапе мы готовы создать файловую систему поверх логического тома. Для этого введем (рис. 2.7).



```
svzhukova@svzhukova:~$mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
The file /dev/vgdata/lvdata does not exist and no size was specified.
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.7: Введем

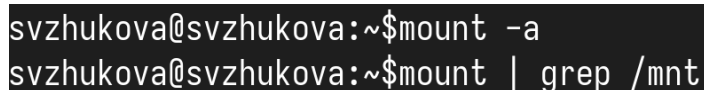
Чтобы создать папку, на которую можно смонтировать том, введем (рис. 2.8).



```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir -p /mnt/data
```

Рис. 2.8: Введем

Проверим, монтируется ли файловая система: (рис. 2.9).



```
svzhukova@svzhukova:~$mount -a
svzhukova@svzhukova:~$mount | grep /mnt
```

Рис. 2.9: Монтируется

Изменение размера логических томов

Мы создали физический том, группу томов и логический том. В этом упражнении увеличим размер логического тома и файловой системы. В терминале с полномочиями администратора введем `pvs` и `vgs`, чтобы отобразить текущую конфигурацию физических томов и группы томов. С помощью `fdisk` добавим раздел `/dev/sdb2` размером 100 М. Зададим тип раздела 8e.

Создадим физический том (рис. 2.10).

```
svzhukova@svzhukova:~$pvcreate /dev/sdb2
```

Рис. 2.10: Создадим

Расширим `vgdata` (рис. 2.11).

```
svzhukova@svzhukova:~$vgextend vgdata /dev/sdb2
```

Рис. 2.11: Введем

Уменьшим размер `lvdata` на 50 МБ (рис. 2.12).

```
svzhukova@svzhukova:~$lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
WARNING: Running as a non-root user. Functionality may be unavailable.
/dev/mapper/control: open failed: Отказано в доступе
Failure to communicate with kernel device-mapper driver.
Incompatible libdevmapper 1.02.199 (2024-07-12) and kernel driver (unknown vers
.
/run/lock/lvm/V_vgdata:aux: open failed: Отказано в доступе
Can't get lock for vgdata.
Cannot process volume group vgdata
svzhukova@svzhukova:~$
```

Рис. 2.12: Уменьшим размер

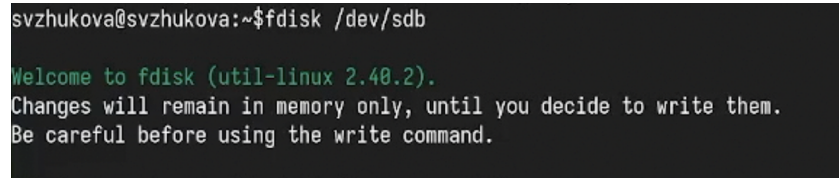
Самостоятельная работа

Создадим логический том `lvgroup` размером 200 МБ. Отформатируем его в файловой системе XFS и смонтируем его постоянно на `/mnt/groups`. Перезагрузим виртуальную машину, чтобы убедиться, что устройство подключается. (рис. 2.13).

```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk --list
```

Рис. 2.13: Создадим

После перезагрузки добавим ещё 150 МБ к тому `lvgroup`. Убедимся, что размер файловой системы также изменится при изменении размера тома. Убедимся, что расширение тома выполнено успешно. (рис. 2.14).



```
svzhukova@svzhukova:~$fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
```

Рис. 2.14: Убедимся

Контрольные вопросы

1. Какой тип раздела используется в разделе GUID для работы с LVM?

В GPT-разметке для LVM используется **GUID-тип раздела LVM**:

E6D6D379-F507-44C2-A23C-238F2A3DF928

2. Какой командой можно создать группу томов с именем `vggroup`, которая содержит физическое устройство `/dev/sdb3` и использует физический экстенд 4 MiB?

```
vgcreate -s 4M vgggroup /dev/sdb3
```

- `-s 4M` — размер физического экстенда 4 MiB
- `vggroup` — имя группы томов
- `/dev/sdb3` — физический том (раздел) для включения в группу

3. Какая команда показывает краткую сводку физических томов в вашей системе, а также группу томов, к которой они принадлежат?

Краткая сводка по физическим томам:

```
pvs
```

Более детальная информация:

`pvdisplay`

Но именно «краткая сводка» — это `pvs`.

4. Что вам нужно сделать, чтобы добавить весь жёсткий диск `/dev/sdd` в группу томов?

Последовательность действий:

1. Сначала создать на диске физический том LVM:

```
pvcreate /dev/sdd
```

2. Затем добавить этот физический том в существующую группу томов, например `vggroup`:

```
vgextend vgggroup /dev/sdd
```

Если вопрос в контексте одной уже существующей VG, формулируют именно так:

`pvcreate`, затем `vgextend`.

5. Какая команда позволяет вам создать логический том `lvvol1` с размером 6 MiB?

Предположим, что группа томов называется `vggroup`:

```
lvcreate -L 6M -n lvvol1 vgggroup
```

- `-L 6M` — размер логического тома 6 MiB
- `-n lvvol1` — имя логического тома
- `vggroup` — группа томов, в которой создаётся логический том

6. Какая команда позволяет вам добавить 100 МБ в логический том lvvol1, если дисковое пространство доступно в группе томов?

Дополнить (увеличить) существующий логический том на 100 MiB:

```
lvextend -L +100M /dev/vggroup/lvvol1
```

или эквивалентно:

```
lvextend -L +100M vggroup/lvvol1
```

Знак + означает «увеличить на», а не «сделать размер равным».

7. Каков первый шаг, чтобы добавить ещё 200 МБ дискового пространства в логический том, если требуемое дисковое пространство недоступно в группе томов?

Если в группе томов **нет свободного места**, то первым шагом нужно:

1. Добавить новое физическое устройство в LVM, то есть:

- создать на нём физический том:

```
pvcreate /dev/sdX
```

- расширить группу томов за счёт этого физического тома:

```
vgextend vggroup /dev/sdX
```

Формально «самый первый шаг» — **создать новый физический том (pvcreate)**, потом уже vgextend, а затем lvextend.

8. Какую опцию нужно использовать с командой lvextend, чтобы также изменить размер файловой системы?

Нужна опция:

-r

Пример:

```
lvextend -r -L +100M /dev/vggroup/lvvol1
```

-r (или --resizefs) говорит LVM автоматом увеличить и файловую систему на томе (если она поддерживается).

9. Как посмотреть, какие логические тома доступны?

Краткая сводка логических томов:

```
lvs
```

Более подробный вывод:

```
lvdisplay
```

10. Какую команду нужно использовать для проверки целостности файловой системы на /dev/vgdata/lvdata?

Это делается с помощью fsck. Чаще всего явно указывают тип файловой системы (ext4, xfs и т.п.). Для классического ext4:

```
fsck -f /dev/vgdata/lvdata
```

или более конкретно (если известно, что это ext4):

```
e2fsck -f /dev/vgdata/lvdata
```

3 Выводы

Мы получили навыки управления логическими томами.